

МАТЕМАТИК

2016

Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томъёонууд:

1. Конусын хажуу гадаргуу нь $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$ байна. Үүнд l нь байгуулагч.

$$2. \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$$

$$3. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi. \quad \text{Үүнд } \varphi \text{ нь } \vec{a}; \vec{b} \text{ векторуудын хоорондох өнцөг.}$$

$$4. (a + b)^n = C_n^0 \cdot a^n \cdot b^0 + C_n^1 \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + C_n^2 \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^n \cdot a^0 \cdot b^n.$$

$$5. C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$6. \text{Огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн нь } V = \frac{1}{3} \cdot H \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

$$7. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

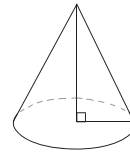
$$8. \sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.
-Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу?

- $\frac{3}{4}$ тооны урвуу тоог олоорой. /1 оноо/
A. 0.75 B. $-\frac{3}{4}$ C. $1\frac{1}{3}$ D. $3 \cdot 4^{-1}$ E. 0.25
- Дараах үржвэрүүдийн аль нь тооны анхны тоон задаргаа болох вэ? /1 оноо/
A. $7 \cdot 5 \cdot 9$ B. $2 \cdot 5 \cdot 6$ C. $3 \cdot 7 \cdot 9$ D. $3 \cdot 4^2$ E. $2 \cdot 3 \cdot 13$
- Тоон тэнцэтгэл бишүүдээс аль нь үнэн бэ? /1 оноо/
A. $\frac{3}{4} > 1$ B. $\frac{4}{3} < 1$ C. $\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$ D. $\frac{8}{9} > \frac{8}{10}$ E. $\frac{8}{15} < \frac{7}{15}$
- Аливаа ромбын хувьд дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь биелэхгүй вэ? /1 оноо/
A. Бүх талууд нь тэнцүү
B. Бүх өнцгүүд нь тэнцүү.
C. Эсрэг талууд нь хос хосоороо параллель
D. Хөрш өнцгүүдийн нийлбэр 180°
E. Диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр
- Түрийвчинд 20000-тын дэвсгэрт 8ш, 10000-тын дэвсгэрт 7ш, 5000-тын дэвсгэрт 6ш байв. Таамгаар 1 дэвсгэрт сугалахад 10000-тын дэвсгэрт байх магадлалыг ол. /1 оноо/
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{7}{20}$ C. $\frac{7}{8 \cdot 7 \cdot 6}$ D. $\frac{8}{21}$ E. $\frac{6}{21}$
- $-5x = 1$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ? /2 оноо/
A. -5 B. $\frac{1}{5}$ C. -0.2 D. 5 E. -0.5
- $y = 3x^3 - 2x - 5$ функцийн уламжлалыг олоорой. /2 оноо/
A. $3x^2 - 2x$ B. $9x^2 - 2x$ C. $9x^3 - 2$
D. $9x^2 - 2$ E. $3x^2 - 2$
- $4^{\frac{3}{2}} + \sqrt[4]{81}$ утгыг ол. /2 оноо/
A. 17 B. 11 C. 12 D. 7 E. 13
- $1 - 2\sin^2 15^\circ$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой. /2 оноо/
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ E. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{x+6}{x^2-36}$ хязгаарыг бодоорой. /2 оноо/
A. $-\frac{1}{6}$ B. -12 C. $\frac{1}{12}$ D. $-\frac{1}{12}$ E. -6
- $\vec{a}$; $\vec{b}$ векторын уртууд нь харгалзан $\sqrt{10}$; $\sqrt{5}$ бөгөөд хоорондох өнцөг нь $\arcsin \frac{3}{5}$ бол тэдгээрийн скаляр үржвэрийг ол. /2 оноо/
A. $4\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{2}$ E. 1
- $\frac{13^8 - 13^7}{12}$ тоон илэрхийллийг хялбарчил. /2 оноо/
A. $\frac{13}{12}$ B. 13^7 C. $\frac{1}{12}$ D. 13^8 E. $\frac{13^7}{12}$

13. $\sqrt{x} = x - 2$ тэгшитгэлийн шийд нь аль вэ? /2 оноо/
 А. -1; 4 В. -1 С. 1 D. 1; 4 E. 4
14. Конусын байгуулагч нь 17см ба өндөр нь 8см бол түүний хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 А. 226π В. 235π С. 256π D. 255π E. 275π
15. $\frac{\log_3 4}{\log_{\sqrt{3}} 8}$ утгыг олоорой. /2 оноо/
 А. $\frac{1}{3}$ В. $\frac{1}{2}$ С. 2 D. $\frac{3}{4}$ E. $\frac{3}{8}$
16. А хотоос В хот хүртэл 4 өөр замаар, В хотоос С хот хүртэл 5 өөр замаар явдаг бол А хотоос гарч, В хотоор дайран С хотод хүрээд, буцаж В хотоор дайран А хотод ирж болох бүх замын тоо аль вэ? /2 оноо/
 А. 20 В. 40 С. 400 D. 18 E. 81
17. $(\frac{1}{3})^{-x^2+x+3} < 27$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2 оноо/
 А. $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$ В. $(-3; 2)$ С. $(-1; 6)$
 D. $(-2; 3)$ E. $[-2; 3]$
18. Арифметик прогрессийн $a_7 = 7$ бол $S_{13} = ?$ /2 оноо/
 А. 84 В. 91 С. 98 D. 104 E. 108
19. $\frac{4}{\sqrt{10+2\sqrt{21}}} + \sqrt{3}$ хялбарчилж, утгыг ол. /2 оноо/
 А. $\sqrt{7}$ В. $\sqrt{21}$ С. $\sqrt{3}$ D. 2 E. $2\sqrt{3}$
20. “Шалгалт” гэдэг үгнээс 2 үсэг дарахад хоёулаа гийгүүлэгч үсэг байх магадлалыг олоорой. /2 оноо/
 А. $\frac{1}{3}$ В. $\frac{5}{7}$ С. $\frac{10}{21}$ D. $\frac{7}{9}$ E. $\frac{4}{5}$
21. Гурилын үнэ 15% нэмэгдсэний дараа 14% хямдарсан бол үнэ нь анхныхаасаа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? /2 оноо/
 А. 1%-иар буурсан В. 1%-иар өссөн С. өөрчлөгдөөгүй
 D. 1.1%-иар буурсан E. 1.1%-иар өссөн
22. Дараах тоонуудаас хамгийн ихийг нь ол. /2 оноо/
 А. $3 \cdot tg \frac{\pi}{4}$ В. $6^{\log_6 4}$ С. $63^{\frac{1}{3}}$ D. $5 \cdot \sin \frac{3\pi}{2}$ E. $\sqrt{17}$
23. $\log_x 3 + \log_9 x = \frac{3}{2}$ бол $\lg(x^2 + 1) = ?$ /2 оноо/
 А. 1 В. 1; $\lg 82$ С. 1; $\lg \frac{3}{4}$ D. $\lg 0.75$ E. $\lg 82$
24. $y = \sqrt{-\frac{7}{x}} - 1$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. /2 оноо/
 А. $]-\infty; -7] \cup [0; \infty[$ В. $[-\infty; 0[\cup [7; \infty[$
 С. $]0; 7]$ D. $[-7; 0[$ E. $]-\infty; -7] \cup]0; \infty[$
25. Доорх тэнцэтгэлүүдийн аль нь худал вэ? /2 оноо/
 А. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{162} = 18$ В. $\sin 15^\circ + \sin 195^\circ = 0$
 С. $2^8 + 2^8 = 2^9$ D. $\log_2 50 = \frac{1+\lg 5}{1-\lg 5}$
 E. $0.2^{-4} \cdot 25^{-2} + 81^{\frac{1}{3}} = 4$



26. $a_n = \frac{2^{n-1}}{(n-1)!}$ дарааллын хувьд $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ харьцааг ол. /2 оноо/
 A. $\frac{2}{n-1}$ B. $\frac{n-1}{2}$ C. $\frac{n}{2}$ D. $\frac{2}{n}$ E. $\frac{2^n}{n}$

27. $y = 0$ шулуун ба $y = 3x^2 - 3$ муруйгаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 4 B. 1 C. 2 D. 2.5 E. 6

28. $2^{100} \cdot C_{100}^{100} - 2^{99} \cdot C_{100}^{99} + 2^{98} \cdot C_{100}^{98} - \dots - 2^1 \cdot C_{100}^1 + 1$ нийлбэрийг олоорой. /2 оноо/
 A. 2 B. 1 C. 2^{100} D. 2^{101} E. олох боломжгүй.

29. $\sin(2x - \frac{\pi}{6})\cos(2x - \frac{\pi}{6}) < \frac{\sqrt{2}}{4}$ тэнцэтгэл бишийг бод. /2 оноо/
 A. $[\frac{k\pi}{2} - \frac{7\pi}{24}; \frac{11\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}]$ B. $[\frac{k\pi}{2} - \frac{7\pi}{48}; \frac{11\pi}{48} + \frac{k\pi}{2}]$
 C. $[\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{48}; \frac{7\pi}{48} + \frac{k\pi}{2}]$ D. $[\frac{k\pi}{4} - \frac{11\pi}{48}; \frac{7\pi}{48} + \frac{k\pi}{4}]$
 E. $[\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{24}; \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}]$

30. $f(x) = \frac{x^3}{3} - 1.5x^2 - 4x$ функцийн буурах завсрын уртыг ол. /2 оноо/
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

31. $f(x) = 2^{5x-3} - 28$ функцийн хувьд $f^{-1}(100)$ хэдтэй тэнцүү вэ? /3 оноо/
 A. 7 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. $\frac{1}{2^{497}-28}$ E. $\frac{1}{7}$

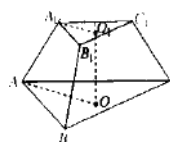
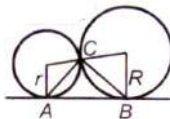
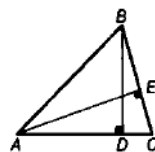
32. $\cos 2x = \sin x$ тэгшитгэлийн $[-\pi; \pi]$ завсарт орших шийдүүдийн үржвэрийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{5\pi^3}{24}$ B. $-\frac{5\pi^2}{12}$ C. $\frac{5\pi^3}{72}$ D. $-\frac{5\pi^3}{24}$ E. $-\frac{5\pi^3}{72}$

33. $(\log_{0.2} x)^2 - 2\log_{0.2} x - 3 \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? /3 оноо/
 A. $[-1; 3]$ B. $[-3; 1]$ C. $[\frac{1}{5}; 125]$
 D. $[\frac{1}{125}; 5]$ E. $[\frac{1}{8}; 2]$

34. ABC хурц өнцөгт гурвалжны BD, AE өндрүүд харгалзан 11.2см; 12см урттай бөгөөд $\frac{|BE|}{|EC|} = \frac{5}{9}$ бол $|AC| = ?$ /3 оноо/
 A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 E. 18

35. 4см ба 1см радиустай 2 тойрог гадаад байдлаар шүргэлцжээ. Тэдгээрийн шүргэлтийн цэгийг дайрахгүй ерөнхий шүргэгч шулууны шүргэлтийн цэгүүд болон уг тойргийн төвүүд дээр оройтой 4-н өнцөгтийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 12.5 B. 7.5 C. 10 D. 5 E. 15

36. Огтлогдсон зөв гурвалжин пирамидын дээд суурийн тал 3см, доод суурийн тал 7см урттай ба хажуу ирмэг суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол уг огтлогдсон пирамидын эзэлхүүнийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{79}{\sqrt{3}}$ B. $\frac{77}{\sqrt{3}}$ C. $27\sqrt{3}$ D. $9\sqrt{3}$ E. $18\sqrt{3}$



Хоёрдугаар хэсэг

2.1 n дурын натурал тоо бол $4^n + 15n - 1$ илэрхийлэл 9-д хуваагдана гэж батал. /6 оноо/
Бодолт:

I. $n = 1$ үед $4^n + 15n - 1 = \boxed{ab}$ тул 9-д хуваагдана.

II. $n = k$ үед $4^k + 15k - 1$ илэрхийлэл 9-д хуваагддаг гэж үзье.

III. $n = k + 1$ үед $4^{k+1} + 15(k + 1) - 1 = \boxed{c}(4^k + 15k - 1) - \boxed{d}(\boxed{e}k - \boxed{f})$ болно. Индукцийн өмнөх алхмыг тооцвол нэмэгдэхүүн тус бүр 9-д хуваагдаж байгаа тул нийлбэр нь 9-д хуваагдана.

2.2 $\cos 6x \cdot \cos 7x = \cos 8x \cdot \cos 9x$ тэгшитгэлийг бодоорой. /6 оноо/

Бодолт: Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\frac{1}{\boxed{a}}(\cos \boxed{bc}x + \cos x) = \frac{1}{\boxed{a}}(\cos \boxed{de}x + \cos x)$ буюу $\cos \boxed{bc}x - \cos \boxed{de}x = 0$ болно. Энэ ялгаварыг

үржвэрт шилжүүлвэл $2 \cdot \sin \boxed{fg}x \cdot \sin \boxed{h}x = 0$ болох тул
$$\begin{cases} \sin \boxed{fg}x = 0 \\ \sin \boxed{h}x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{\boxed{fg}} \\ x = \frac{n\pi}{\boxed{h}} \end{cases} (k, n \in \mathbb{Z})$$

шийдтэй.

2.3 Хоёр шоог зэрэг орхих туршилтын туссан нүднүүдийн нийлбэр ба давтамжаар дараах хүснэгтийг үүсгэе.

Туссан нүдний тоо (x)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Давтамж	1	2	a	4	b	6	5	4	c	2	1

/8 0H00/

$P(x)$ – ээр x үзэгдлийн магадлалыг тэмдэглэвэл:

1. $P(5) = \frac{1}{d}$

II. $P(4 \leq x \leq 6) = \frac{e}{f}$

III. $P(x \geq 9) = \frac{\boxed{g}}{\boxed{1h}}$

2.4. ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь $4\sqrt{2}$ см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 2см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондох зайг олоорой. /8 оноо/

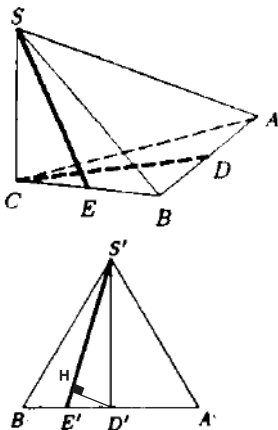
Бодолт: АВ, СВ талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гээ.

AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон

CD хэрчим D^I цэгт, E цэг E^I цэгт, S цэг S^I цэгт тус тус буусан гэж үзвэл $S^I D^I \perp AB$ ба $S^I D^I = 2$ болно. Бидний олох ёстой 2 шулууны хоорондох зай нь $S^I D^I E^I$ гурвалжны $S^I E^I$ гипотенуз дээр

буусан $D^I H$ өндөр юм. $E^I D^I = \sqrt{\boxed{a}}$; $S^I E^I = \sqrt{\boxed{b}}$; $D^I H = \frac{\boxed{c}}{\sqrt{\boxed{d}}}$

Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл $SE = [e]\sqrt{f}$ тул $\sin\alpha = \frac{\sqrt{g}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{[h]}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд:

1. Конусын хажуу гадаргуу нь $S_{\text{х.г}} = \pi \cdot R \cdot l$ байна. Үүнд l нь байгуулагч.

$$2. \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$$

$$3. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi. \quad \text{Үүнд } \varphi \text{ нь } \vec{a}; \vec{b} \text{ векторуудын хоорондох өнцөг.}$$

$$4. (a + b)^n = C_n^0 \cdot a^n \cdot b^0 + C_n^1 \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + C_n^2 \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^n \cdot a^0 \cdot b^n.$$

$$5. C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$6. \text{Огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн нь } V = \frac{1}{3} \cdot H \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

$$7. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$8. \sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

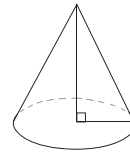
Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.

-Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу?

- $\frac{4}{5}$ тооны урвуу тоог олоорой. /1 оноо/
A. 1.25 B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $4 \cdot 5^{-1}$ E. 1.75
- Дараах үржвэрүүдийн аль нь тооны анхны тоон задаргаа болох вэ? /1 оноо/
A. $3 \cdot 5 \cdot 9$ B. $2 \cdot 5 \cdot 9$ C. $3 \cdot 7 \cdot 9$ D. $2 \cdot 3 \cdot 7$ E. $3 \cdot 5^2 \cdot 15$
- Тоон тэнцэтгэл бишүүдээс аль нь үнэн бэ? /1 оноо/
A. $\frac{5}{6} > 1$ B. $\frac{6}{5} < 1$ C. $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$ D. $\frac{8}{11} > \frac{8}{9}$ E. $\frac{13}{15} < \frac{11}{15}$
- Аливаа параллелограмын хувьд дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь биелэхгүй вэ? /1 оноо/
A. Хөрш өнцгүүдийн нийлбэр нь 180°
B. Дотоод өнцгүүдийн нийлбэр нь 360°
C. Эсрэг талууд нь хос хосоороо параллель
D. Эсрэг өнцгүүд нь тэнцүү.
E. Диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр
- Түрийвчинд 20000-тын дэвсгэрт 5ш, 10000-тын дэвсгэрт 6ш, 5000-тын дэвсгэрт 4ш байв. Таамгаар 1 дэвсгэрт сугалахад 5000-тын дэвсгэрт байх магадлалыг олоорой.
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{15}$ C. $\frac{4}{5 \cdot 4 \cdot 6}$ D. $\frac{6}{15}$ E. $\frac{11}{15}$ /1 оноо/
- $-4x = 1$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ? /2 оноо/
A. -4 B. $\frac{1}{4}$ C. 0.75 D. 4 E. -0.25
- $y = 2x^4 - 3x - 5$ функцийн уламжлалыг олоорой. /2 оноо/
A. $4x^2 - 3x$ B. $4x^3 - 3x$ C. $8x^3 - 3x$ D. $8x^3 - 3$ E. $8x^3 + 3$
- $9\frac{3}{2} + \sqrt[4]{16}$ утгыг ол. /2 оноо/
A. 31 B. 5 C. 29 D. 13 E. 7
- $2\cos^2 15^\circ - 1$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой. /2 оноо/
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ E. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9}$ хязгаарыг бодоорой. /2 оноо/
A. $-\frac{1}{3}$ B. -3 C. $-\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{6}$ E. -6
- $\vec{a}$; $\vec{b}$ векторын уртууд нь харгалзан $\sqrt{15}$; $\sqrt{10}$ бөгөөд хоорондох өнцөг нь $\arcsin \frac{4}{5}$ бол тэдгээрийн скаляр үржвэрийг ол. /2 оноо/
A. $4\sqrt{6}$ B. $3\sqrt{6}$ C. $\sqrt{6}$ D. $3\sqrt{5}$ E. $2\sqrt{6}$
- $\frac{14^9 - 14^8}{13}$ тоон илэрхийллийг хялбарчил. /2 оноо/
A. $\frac{14}{13}$ B. 14^7 C. $\frac{1}{13}$ D. 14^8 E. $\frac{14^8}{13}$

13. $\sqrt{x} = x - 6$ тэгшитгэлийн шийд нь аль вэ? /2 оноо/
 А. -4; 9 В. -4 С. 4 D. 9 E. 4; 9
14. Конусын байгуулагч нь 15см ба өндөр нь 9см бол түүний хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 А. 170π В. 210π С. 160π D. 180π E. 150π
15. $\frac{\log_2 27}{\log_{\sqrt{2}} 9}$ утгыг олоорой. /2 оноо/
 А. $\frac{3}{2}$ В. $\frac{3}{4}$ С. 3 D. $\frac{3}{8}$ E. $\frac{4}{3}$
16. А хотоос В хот хүртэл 5 өөр замаар, В хотоос С хот хүртэл 6 өөр замаар явдаг бол А хотоос гарч, В хотоор дайран С хотод хүрээд, буцаж В хотоор дайран А хотод ирж болох бүх замын тоог ол. /2 оноо/
 А. 60 В. 900 С. 22 D. 121 E. 30
17. $(\frac{1}{4})^{-x^2+x+3} > 64$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2 оноо/
 А. $(-3; 2)$ В. $(-2; 3)$ С. $(-1; 6)$
 D. $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$ E. $(-\infty; -1) \cup (6; \infty)$
18. Арифметик прогрессийн $a_9 = 9$ бол $S_{17} = ?$ /2 оноо/
 А. 163 В. 153 С. 157 D. 158 E. 168
19. $\frac{2}{\sqrt{8+2\sqrt{15}}} + \sqrt{3}$ хялбарчилж, утгыг олоолой. /2 оноо/
 А. $\sqrt{3}$ В. $\sqrt{5}$ С. $\sqrt{15}$ D. $2\sqrt{3}$ E. 2
20. “Төгсөлт” гэдэг үгнээс 2 үсэг дарахад хоёулаа гийгүүлэгч үсэг байх магадлалыг олоорой. /2 оноо/
 А. $\frac{1}{3}$ В. $\frac{5}{7}$ С. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{7}{9}$ E. $\frac{10}{21}$
21. Гурилын үнэ 14% нэмэгдсэний дараа 13% хямдарсан бол үнэ нь анхныхаасаа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? /2 оноо/
 А. 1%-иар буурсан В. 1%-иар өссөн
 С. 0.82%-иар буурсан D. 0.18 %-иар буурсан
 E. 0.82%-иар өссөн
22. Дараах тоонуудаас хамгийн ихийг нь ол. /2 оноо/
 А. $2 \cdot tg \frac{\pi}{3}$ В. $5^{\log_5 3}$ С. $30^{\frac{1}{3}}$ D. $4 \cdot \cos 0^0$ E. $\sqrt{15}$
23. $\log_x 4 + \log_{16} x = \frac{3}{2}$ бол $\lg(6x + 4) = ?$ /2 оноо/
 А. 2; $\lg 28$ В. 2 С. 2; $\lg \frac{2}{3}$ D. 2; $\lg 0.75$ E. $\lg 28$
24. $y = \sqrt{-\frac{5}{x}} - 1$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. /2 оноо/
 А. $]-\infty; -5] \cup [0; \infty[$ В. $[-\infty; 0[\cup [5; \infty[$
 С. $[0; 5]$ D. $]-\infty; -5] \cup]0; \infty[$ E. $[-5; 0[$
25. Доорх тэнцэтгэлүүдийн аль нь худал вэ? /2 оноо/
 А. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{243} = 27$ В. $\sin 35^0 + \sin 215^0 = 0$
 С. $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$ D. $0.2^{-6} \cdot 25^{-3} + 64^{\frac{1}{3}} = 4$
 E. $\log_2 500 = \frac{2+\lg 5}{1-\lg 5}$



26. $c_n = \frac{7^{n-1}}{(n-1)!}$ дарааллын хувьд $\frac{c_n}{c_{n+1}}$ харьцааг ол. /2 оноо/
 A. $\frac{7}{n-1}$ B. $\frac{n-1}{7}$ C. $\frac{n}{7}$ D. $\frac{7}{n}$ E. $\frac{n}{7^n}$

27. $y = 0$ шулуун ба $y = 6x^2 - 6$ муруйгаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 4 B. 8 C. 6 D. 12 E. 15

28. $2^{50} \cdot C_{50}^{50} - 2^{49} \cdot C_{50}^{49} + 2^{48} \cdot C_{50}^{48} - \dots - 2^1 \cdot C_{50}^1 + 1$ нийлбэрийг олоорой. /2 оноо/
 A. 1 B. 2 C. 2^{50} D. 2^{51} E. олох боломжгүй.

29. $\sin(3x - \frac{\pi}{6})\cos(3x - \frac{\pi}{6}) < \frac{\sqrt{2}}{4}$ тэнцэтгэл бишийг бод. /2 оноо/
 A. $[\frac{2k\pi}{3} - \frac{7\pi}{24}; \frac{11\pi}{24} + \frac{2k\pi}{3}]$ B. $[\frac{2k\pi}{3} - \frac{7\pi}{48}; \frac{11\pi}{48} + \frac{2k\pi}{3}]$
 C. $[\frac{2k\pi}{3} - \frac{11\pi}{72}; \frac{7\pi}{72} + \frac{2k\pi}{3}]$ D. $[\frac{k\pi}{3} - \frac{11\pi}{72}; \frac{7\pi}{72} + \frac{k\pi}{3}]$
 E. $[\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{72}; \frac{7\pi}{72} + \frac{k\pi}{2}]$

30. $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2.5x^2 - 6x$ функцийн буурах завсрын уртыг ол. /2 оноо/
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

31. $f(x) = 3^{4x-1} - 8$ функцийн хувьд $f^{-1}(19)$ хэдтэй тэнцүү вэ? /3 оноо/
 A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. 3 D. $\frac{1}{2^{497}-28}$ E. $\frac{1}{4}$

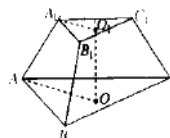
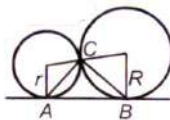
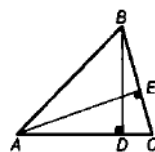
32. $\cos 4x = \sin 2x$ тэгшитгэлийн $[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}]$ завсарт орших шийдүүдийн үржвэрийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{5\pi^3}{24}$ B. $-\frac{\pi^2}{12}$ C. $-\frac{\pi^2}{48}$ D. $-\frac{\pi^2}{24}$ E. $-\frac{5\pi^3}{72}$

33. $(\log_{0.5} x)^2 + 2 \log_{0.5} x - 3 \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? /3 оноо/
 A. $[-1; 3]$ B. $[-3; 1]$ C. $[\frac{1}{8}; 2]$
 D. $[\frac{1}{5}; 125]$ E. $[\frac{1}{2}; 8]$

34. ABC хурц өнцөгт гурвалжны BD, AE өндрүүд харгалзан $9\frac{12}{17}$ см; 15см урттай бөгөөд $\frac{|BE|}{|EC|} = \frac{3}{8}$ бол $|AC| = ?$ /3 оноо/
 A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 E. 17

35. 4см ба 9см радиустай 2 тойрог гадаад байдлаар шүргэлцжээ. Тэдгээрийн шүргэлтийн цэгийг дайрахгүй ерөнхий шүргэгч шулууны шүргэлтийн цэгүүд болон уг тойргийн төвүүд дээр оройтой 4-н өнцөгтийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 72.5 B. 78 C. 80 D. 65 E. 91

36. Огтлогдсон зөв гурвалжин пирамидын дээд суурийн тал 2см, доод суурийн тал 5см урттай ба хажуу ирмэг суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол уг огтлогдсон пирамидын эзэлхүүнийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{26}{4}\sqrt{3}$ B. $\frac{39}{4\sqrt{3}}$ C. $\frac{39}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{39}{4}\sqrt{3}$ E. $18\sqrt{3}$



Хоёрдугаар хэсэг

2.1 n дурын натурал тоо бол $4^n + 15n + 8$ илэрхийлэл 9-д хуваагдана гэж батал. /6 оноо/

Бодолт:

I. $n = 1$ үед $4^n + 15n + 8 = \boxed{ab}$ тул 9-д хуваагдана.

II. $n = k$ үед $4^k + 15k + 8$ илэрхийлэл 9-д хуваагддаг гэж үзье.

III. $n = k + 1$ үед $4^{k+1} + 15(k + 1) + 8 = \boxed{c}(4^k + 15k + 8) - \boxed{d}(\boxed{e}k + \boxed{f})$ болно. Индукцийн өмнөх алхмыг тооцвол нэмэгдэхүүн тус бүр 9-д хуваагдаж байгаа тул нийлбэр нь 9-д хуваагдана.

2.2 $\cos 7x \cdot \cos 8x = \cos 9x \cdot \cos 10x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

/6 оноо /

Бодолт: Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\frac{1}{\boxed{a}}(\cos \boxed{bc}x + \cos x) = \frac{1}{\boxed{a}}(\cos \boxed{de}x + \cos x)$ буюу $\cos \boxed{bc}x - \cos \boxed{de}x = 0$ болно. Энэ ялгаварыг

үржвэрт шилжүүлвэл $2 \cdot \sin \boxed{fg}x \cdot \sin \boxed{h}x = 0$ болох тул $\begin{cases} \sin \boxed{fg}x = 0 \\ \sin \boxed{h}x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{\boxed{fg}} \\ x = \frac{n\pi}{\boxed{h}} \end{cases} (k, n \in \mathbb{Z})$

шийдтэй.

2.3 Хоёр шоог зэрэг орхих туршилтын туссан нүднүүдийн нийлбэр ба давтамжаар дараах хүснэгтийг үүсгэе.

Туссан нүдний тоо (x)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Давтамж	1	2	3	4	$\boxed{a}$	$\boxed{b}$	5	$\boxed{c}$	3	2	1

/ 8 оноо /

$P(x)$ – ээр x үзэгдлийн магадлалыг тэмдэглэвэл:

I. $P(7) = \frac{1}{\boxed{d}}$

II. $P(9 \leq x \leq 11) = \frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$

III. $P(x \geq 10) = \frac{\boxed{g}}{\boxed{h}}$

2.4. ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь $12\sqrt{2}$ см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 6см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондох зайг олоорой. /8 оноо /

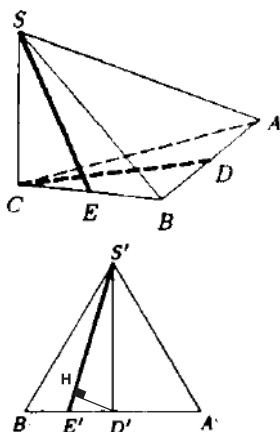
Бодолт: AB, CB талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гээ.

AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон

CD хэрчим D' цэгт, E цэг E' цэгт, S цэг S' цэгт тус тус буусан гэж үзвэл $S'D' \perp AB$ ба $S'D' = 6$ болно. Бидний олох ёстой 2 шулуунуудын хоорондох зай нь $S'D'E'$ гурвалжны $S'E'$ гипотенуз дээр

буусан $D'H$ өндөр юм. $E'D' = \boxed{a}\sqrt{2}$; $S'E' = \boxed{b}\sqrt{\boxed{c}}$; $D'H = 2\sqrt{\boxed{d}}$

Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл $SE = \boxed{e}\sqrt{f}$ тул $\sin \alpha = \frac{\sqrt{g}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{\boxed{h}}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд:

1. Конусын хажуу гадаргуу нь $S_{х.г} = \pi \cdot R \cdot l$ байна. Үүнд l нь байгуулагч.

$$2. \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$$

3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$. Үүнд φ нь $\vec{a}; \vec{b}$ векторуудын хоорондох өнцөг.

$$4. (a + b)^n = C_n^0 \cdot a^n \cdot b^0 + C_n^1 \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + C_n^2 \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^n \cdot a^0 \cdot b^n.$$

$$5. C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$6. \text{Огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн нь } V = \frac{1}{3} \cdot H \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

$$7. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$8. \sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

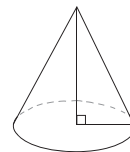
Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.

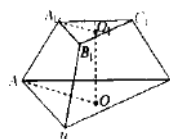
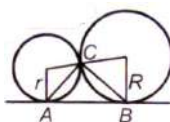
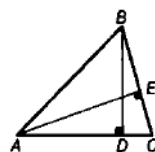
-Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу?

- | | |
|---|--|
| 1. $\frac{6}{7}$ тооны урвуу тоог олоорой. /1оноо/ | |
| A. $-\frac{6}{7}$ B. $-\frac{7}{6}$ C. $1\frac{1}{6}$ D. $6 \cdot 7^{-1}$ E. 0.86 | |
| 2. Дараах үржвэрүүдийн аль нь тооны анхны тоон задаргаа болох вэ? /1оноо/ | |
| A. $3 \cdot 5 \cdot 9$ B. $2 \cdot 5 \cdot 7$ C. $3 \cdot 7 \cdot 9$ D. $2 \cdot 5 \cdot 27$ E. $3 \cdot 5^2 \cdot 15$ | |
| 3. Тоон тэнцэтгэл бишүүдээс аль нь худал вэ? /1оноо/ | |
| A. $\frac{4}{3} > 1$ B. $\frac{4}{5} < 1$ C. $\frac{2}{5} > \frac{2}{3}$ D. $\frac{8}{11} > \frac{8}{19}$ E. $\frac{13}{15} < \frac{14}{15}$ | |
| 4. Квадратын хувьд дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь биелэхгүй вэ? /1оноо/ | |
| A. Диагональ нь оройн өнцгийн биссектрис болно. | |
| B. Диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр | |
| C. Эсрэг талууд нь хос хосоороо параллель | |
| D. Диагоналиуд нь тэнцүү. | |
| E. Дотоод өнцгүүдийн нийлбэр нь 180^0 | |
| 5. Түрийвчинд 20000-тын дэвсгэрт 7ш, 10000-тын дэвсгэрт 5ш, 5000-тын дэвсгэрт 8ш байв. Таамгаар 1 дэвсгэрт сугалахад 20000-тын дэвсгэрт байх магадлалыг олоорой. /1оноо/ | |
| A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{15}$ C. $\frac{7}{5 \cdot 4 \cdot 6}$ D. $\frac{6}{15}$ E. $\frac{7}{20}$ | |
| 6. $-\frac{2}{5}x = 1$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ? /2оноо/ | |
| A. -10 B. $\frac{5}{2}$ C. -2.5 D. 10 E. -0.4 | |
| 7. $y = x^4 - 3x^2 + 6$ функцийн уламжлалыг олоорой. /2оноо/ | |
| A. $4x^2 - 6x$ B. $4x^3 - 6x$ C. $4x^3 - 6$ D. $4x^3 + 6x$ E. $4x^3 - 3x$ | |
| 8. $8^{\frac{2}{3}} + \sqrt[5]{32}$ утгыг ол. /2оноо/ | |
| A. 7 B. 10 C. 6 D. 2 E. 24 | |
| 9. $2\cos^2 22.5^0 - 1$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой. /2оноо/ | |
| A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1-\sqrt{2}}{4}$ E. $\frac{1+\sqrt{2}}{4}$ | |
| 10. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$ хязгаарыг бодоорой. /2оноо/ | |
| A. -0.5 B. -2 C. 0.25 D. $-\frac{1}{4}$ E. -4 | |
| 11. $\vec{a}$; $\vec{b}$ векторын уртууд нь харгалзан $\sqrt{26}$; $\sqrt{13}$ бөгөөд хоорондох өнцөг нь $\arcsin \frac{5}{13}$ бол тэдгээрийн скаляр үржвэрийг ол. /2оноо/ | |
| A. $14\sqrt{2}$ B. $12\sqrt{3}$ C. $12\sqrt{6}$ D. $12\sqrt{2}$ E. 12 | |
| 12. $\frac{17^8 - 17^7}{16}$ тоон илэрхийллийг хялбарчил. /2оноо/ | |
| A. $\frac{17}{16}$ B. 17^8 C. $\frac{1}{16}$ D. 17^7 E. $\frac{17^7}{16}$ | |

13. $\sqrt{x+1} = x-1$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ? /2оноо/
 A. 0; 3 B. 0 C. 3 D. 3; 4 E. 1; 2
14. Конусын байгуулагч нь 13см ба өндөр нь 12см бол түүний хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. /2оноо/
 A. 60π B. 65π C. 156π D. 32π E. 56π
15. $\frac{\log_5 8}{\log_{\sqrt{5}} 16}$ утгыг олоорой. /2оноо/
 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. $\frac{3}{4}$ E. $\frac{3}{8}$
16. А хотоос В хот хүртэл 3 өөр замаар, В хотоос С хот хүртэл 5 өөр замаар явдаг бол А хотоос гарч, В хотоор дайран С хотод хүрээд, буцаж В хотоор дайран А хотод ирж болох бүх замын тоог ол. /2оноо/
 A. 30 B. 225 C. 15 D. 16 E. 64
17. $(\frac{1}{5})^{-x^2+x+9} > 125$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2оноо/
 A. $(-3; 4)$ B. $(-4; 3)$ C. $(-\infty; -3) \cup (4; \infty)$
 D. $(-\infty; -4) \cup (3; \infty)$ E. $[-3; 4]$
18. Арифметик прогрессийн $a_5 = 5$ бол $S_9 = ?$ /2оноо/
 A. 48 B. 225 C. 54 D. 115 E. 45
19. $\frac{2}{\sqrt{12+2\sqrt{35}}} + \sqrt{5}$ хялбарчилж, утгыг ол. /2оноо/
 A. $\sqrt{7}$ B. $\sqrt{21}$ C. $\sqrt{35}$ D. $\sqrt{5}$ E. $2\sqrt{7}$
20. “Сургалт” гэдэг үгнээс 2 үсэг дарахад хоёулаа гийгүүлэгч үсэг байх магадлалыг олоорой. /2оноо/
 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{5}{7}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{10}{21}$ E. $\frac{4}{5}$
21. Гурилын үнэ 12% нэмэгдсэний дараа 11% хямдарсан бол үнэ нь анхныхаасаа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? /2оноо/
 A. 0.32%-иар буурсан B. 1%-иар өссөн C. өөрчлөгдөөгүй
 D. 0.32%-иар өссөн E. 0.68%-иар өссөн
22. Дараах тоонуудаас хамгийн бага тоог ол. /2оноо/
 A. $\frac{2}{3} \cdot \lg(-\frac{\pi}{4})$ B. $5^{\log_5 2}$ C. $9^{\frac{1}{3}}$ D. $\sin \frac{3\pi}{2}$ E. $\sqrt{10}$
23. $2 \log_x 2 + \log_4 x = \frac{5}{2}$ бол $\lg(3x+52) = ?$ /2оноо/
 A. 2 B. 2; $\lg 58$ C. 2; $\lg \frac{3}{4}$ D. 2; $\lg 82$ E. $\lg 82$
24. $y = \sqrt{-\frac{9}{x}} + 1$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. /2оноо/
 A. $]-\infty; -9] \cup [0; \infty[$ B. $]-\infty; 0[\cup [9; \infty[$
 C. $]0; 9]$ D. $[-9; 0[$ E. $]-\infty; -9] \cup [0; \infty[$
25. Доорх тэнцэтгэлүүдийн аль нь худал вэ? /2оноо/
 A. $0.5^{-4} \cdot 4^{-2} + 27^{\frac{1}{3}} = 3$ B. $\cos 16^\circ + \cos 196^\circ = 0$
 C. $2^9 + 2^9 = 2^{10}$ D. $\log_2 50 = \frac{1+\lg 5}{1-\lg 5}$
 E. $\sqrt{5} \cdot \sqrt{45} = 15$



26. $a_n = \frac{3^{n-1}}{(n-1)!}$ дарааллын хувьд $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ харьцааг ол. /2 оноо/
 A. $\frac{3}{n-1}$ B. $\frac{n-1}{3}$ C. $\frac{n}{3}$ D. $\frac{3^n}{n}$ E. $\frac{3}{n}$
27. $y = 0$ шулуун ба $y = 2x^2 - 2$ муруйгаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг олоорой. /2оноо/
 A. 4 B. 1 C. 2 D. $\frac{8}{3}$ E. 3
28. $3^{100} \cdot C_{100}^{100} - 3^{99} \cdot C_{100}^{99} + 3^{98} \cdot C_{100}^{98} - \dots - 3^1 \cdot C_{100}^1 + 1$ нийлбэрийг олоорой. /2оноо/
 A. 2 B. 3^{100} C. 2^{100} D. 2^{101} E. олох боломжгүй.
29. $\sin(x - \frac{\pi}{6})\cos(x - \frac{\pi}{6}) < \frac{\sqrt{2}}{4}$ тэнцэтгэл бишийг бод. /2оноо/
 A. $]\frac{k\pi}{2} - \frac{7\pi}{24}; \frac{11\pi}{24} + k\pi[$ B. $]\frac{k\pi}{2} - \frac{7\pi}{48}; \frac{11\pi}{48} + \frac{k\pi}{2}[$
 C. $]\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{48}; \frac{7\pi}{48} + k\pi[$ D. $]\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{24}; \frac{7\pi}{24} + k\pi[$
 E. $]\frac{k\pi}{2} - \frac{11\pi}{24}; \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}[$
30. $f(x) = \frac{x^3}{3} - 1.5x^2 + 2x$ функцийн буурах завсрын уртыг ол. /2оноо/
 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 E. 0.5
31. $f(x) = 4^{8x-5} + 36$ функцийн хувьд $f^{-1}(100)$ хэдтэй тэнцүү вэ? /3 оноо/
 A. 2 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{4^{775}+36}$ E. $\frac{1}{4}$
32. $\cos^2 x - \sin^2 x = \sin x$ тэгшитгэлийн $[-\pi; \pi]$ завсарт орших шийдүүдийн үржвэрийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{5\pi^3}{24}$ B. $-\frac{5\pi^2}{12}$ C. $-\frac{5\pi^3}{72}$ D. $-\frac{5\pi^3}{24}$ E. $\frac{5\pi^3}{72}$
33. $(\log_{0.2} x)^2 - 3 \log_{0.2} x + 2 \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? /3 оноо/
 A. $[1; 2]$ B. $[5; 25]$ C. $[-2; -1]$
 D. $[\frac{1}{25}; 5]$ E. $[\frac{1}{25}; \frac{1}{5}]$
34. ABC хурц өнцөгт гурвалжны BD, AE өндрүүд харгалзан 3.2см; 4см урттай бөгөөд $\frac{|BE|}{|EC|} = \frac{1}{3}$ бол $|AC| = ?$ /3 оноо/
 A. 5 B. 4 C. 3 D. 4.5 E. 6
35. 2см ба 18см радиустай 2 тойрог гадаад байдлаар шүргэлцжээ. Тэдгээрийн шүргэлтийн цэгийг дайрахгүй ерөнхий шүргэгч шулууны шүргэлтийн цэгүүд болон уг тойргийн төвүүд дээр оройтой 4-н өнцөгтийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 125 B. 120 C. 100 D. 150 E. 156
36. Огтлогдсон зөв гурвалжин пирамидын дээд суурийн тал 4см, доод суурийн тал 6см урттай ба хажуу ирмэг суурийн хавтгайтай 30° өнцөг үүсгэдэг бол уг огтлогдсон пирамидын эзэлхүүнийг олоорой. /3 оноо/
 A. $\frac{38}{3\sqrt{3}}$ B. $\frac{37}{3\sqrt{3}}$ C. $37\sqrt{3}$ D. $10\sqrt{3}$ E. $12\sqrt{3}$



Хоёрдугаар хэсэг

2.1 n дурын натурал тоо бол $4^n + 15n + 17$ илэрхийлэл 9-д хуваагдана гэж батал. /6 оноо/

Бодолт:

I. $n = 1$ үед $4^n + 15n + 17 = \boxed{ab}$ тул 9-д хуваагдана.

II. $n = k$ үед $4^k + 15k + 17$ илэрхийлэл 9-д хуваагддаг гэж үзье.

III. $n = k + 1$ үед $4^{k+1} + 15(k + 1) + 17 = \boxed{c}(4^k + 15k + 17) - \boxed{d}(\boxed{e}k + \boxed{f})$ болно. Индукцийн өмнөх алхмыг тооцвол нэмэгдэхүүн тус бүр 9-д хуваагдаж байгаа тул нийлбэр нь 9-д хуваагдана.

2.2 $\sin 7x \cdot \cos 8x = \sin 5x \cdot \cos 6x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

/6 оноо /

Бодолт: Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\frac{1}{\boxed{a}}(\sin \boxed{bc}x - \sin x) = \frac{1}{\boxed{a}}(\sin \boxed{de}x - \sin x)$ буюу $\sin \boxed{bc}x - \sin \boxed{de}x = 0$ болно. Энэ ялгаварыг

үржвэрт шилжүүлвэл $2 \cdot \cos \boxed{fg}x \cdot \sin \boxed{h}x = 0$ олох тул
$$\begin{cases} \cos \boxed{fg}x = 0 \\ \sin \boxed{h}x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{\boxed{fg}}\left(\frac{1}{2} + n\right) \\ x = \frac{k\pi}{\boxed{h}} \end{cases} \quad (k, n \in \mathbb{Z})$$

шийдтэй.

2.3 Хоёр шоог зэрэг орхих туршилтын туссан нүднүүдийн нийлбэр ба давтамжаар дараах хүснэгтийг үүсгэе.

Туссан нүдний тоо (x)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Давтамж	1	2	3	4	$\boxed{a}$	$\boxed{b}$	5	$\boxed{c}$	3	2	1

/8 оноо/

$P(x)$ – ээр x үзэгдлийн магадлалыг тэмдэглэвэл:

I. $P(7) = \frac{1}{\boxed{d}}$

II. $P(3 \leq x \leq 7) = \frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$

III. $P(x \leq 6) = \frac{\boxed{g}}{\boxed{1h}}$

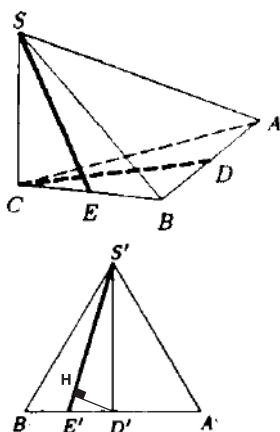
2.4 ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь $8\sqrt{2}$ см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 8см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондох зайг олоорой. /8 оноо/

Бодолт: AB, CB талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гэд.

AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон

CD хэрчим D^I цэгт, E цэг E^I цэгт, S цэг S^I цэгт тус тус буусан гэж үзвэл $S^I D^I \perp AB$ ба $S^I D^I = 8$ болно. Бидний олох ёстой 2 шулууны хоорондох зай нь $S^I D^I E^I$ гурвалжны $S^I E^I$ гипотенуз дээр буусан $D^I H$ өндөр юм. $E^I D^I = 2\sqrt{\boxed{a}}$; $S^I E^I = \boxed{b}\sqrt{\boxed{c}}$; $D^I H = \frac{\boxed{d}}{\boxed{e}}$

Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл $SE = \boxed{f}\sqrt{6}$ тул $\sin \alpha = \frac{\sqrt{g}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{\boxed{h}}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд:

1. Конусын хажуу гадаргуу нь $S_{х.г} = \pi \cdot R \cdot l$ байна. Үүнд l нь байгуулагч.

2. $\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$

3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$. Үүнд φ нь $\vec{a}; \vec{b}$ векторуудын хоорондох өнцөг.

4. $(a + b)^n = C_n^0 \cdot a^n \cdot b^0 + C_n^1 \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + C_n^2 \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^n \cdot a^0 \cdot b^n$.

5. $C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

6. Огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн нь $V = \frac{1}{3} \cdot H \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$

7. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$

8. $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

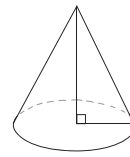
Нэгдүгээр хэсэг. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: - Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай.

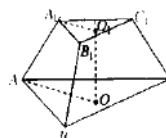
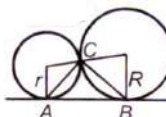
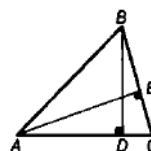
-Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу?

- $\frac{7}{8}$ тооны урвуу тоог олоорой. / 1 оноо/
A. $-\frac{8}{7}$ B. $-\frac{7}{8}$ C. 0.87 D. $7 \cdot 8^{-1}$ E. $1\frac{1}{7}$
- Дараах үржвэрүүдийн аль нь тооны анхны тоон задаргаа болох вэ? / 1 оноо/
A. $3 \cdot 5 \cdot 7$ B. $2 \cdot 5 \cdot 9$ C. $3 \cdot 7 \cdot 9$ D. $2 \cdot 5 \cdot 8$ E. $3 \cdot 4^2 \cdot 15$
- Тоон тэнцэтгэл бишүүдээс аль нь үнэн бэ? / 1 оноо/
A. $\frac{4}{3} > 2$ B. $\frac{4}{3} < 1$ C. $\frac{2}{9} > \frac{2}{7}$ D. $\frac{8}{11} > \frac{8}{19}$ E. $\frac{13}{15} < \frac{11}{15}$
- Аливаа тэгш өнцөгтийн хувьд дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь биелэхгүй вэ? / 1 оноо/
A. Диагоналиуд нь огтлолцлын цэгээрээ хагаслан хуваагдана.
B. Диагоналиуд нь харилцан перпендикуляр
C. Эсрэг талууд нь хос хосоороо параллель
D. Диагоналиуд нь тэнцүү.
E. Дотоод өнцгүүдийн нийлбэр нь 360°
- Түрийвчинд 20000-тын дэвсгэрт 8ш, 10000-тын дэвсгэрт 9ш, 5000-тын дэвсгэрт 7ш байв. Таамгаар 1 дэвсгэрт сугалахад 10000-тын дэвсгэрт байх магадлалыг олоорой.
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{9}{7 \cdot 8 \cdot 9}$ D. $\frac{3}{8}$ E. $\frac{7}{24}$ / 1 оноо/
- $\frac{1}{5}x = -1$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ? /2 оноо/
A. -5 B. $-\frac{5}{2}$ C. 5 D. 0.2 E. -0.2
- $y = x^5 - 4x^2 - 7$ функцийн уламжлалыг олоорой. /2 оноо/
A. $5x^2 - 8x$ B. $5x^4 - 8$ C. $5x^4 - 8$ D. $5x^4 + 8x$ E. $5x^4 - 8x$
- $27^{\frac{2}{3}} + \sqrt[6]{64}$ утгыг ол. /2 оноо/
A. 17 B. 11 C. 12 D. 7 E. 13
- $1 - 2\sin^2 22.5^\circ$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой. /2 оноо/
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1-\sqrt{2}}{4}$ E. $\frac{1+\sqrt{2}}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{x^2-16}$ хязгаарыг бодоорой. /2 оноо/
A. $\frac{1}{8}$ B. -4 C. $-\frac{1}{8}$ D. $-\frac{1}{4}$ E. 8
- $\vec{a}; \vec{b}$ векторын уртууд нь харгалзан $\sqrt{17}; \sqrt{34}$ бөгөөд хоорондох өнцөг нь $\arcsin \frac{15}{17}$ бол тэдгээрийн скаляр үржвэрийг ол. /2 оноо/
A. $8\sqrt{5}$ B. $8\sqrt{2}$ C. $7\sqrt{2}$ D. $15\sqrt{2}$ E. 17
- $\frac{19^8 - 19^7}{18}$ тоон илэрхийллийг хялбарчил. /2 оноо/
A. $\frac{19}{18}$ B. 19^8 C. $\frac{1}{18}$ D. 19^7 E. $\frac{19^7}{18}$

13. $\sqrt{2x+1} = x-1$ тэгшитгэлийн шийд нь аль вэ? /2 оноо/
 A. 0; 4 B. 0 C. 3; 4 D. 4 E. 1; 4
14. Конусын байгуулагч нь 25см ба өндөр нь 24см бол түүний хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 160π B. 165π C. 135π D. 180π E. 175π
15. $\frac{\log_7 32}{\log_{\sqrt{7}} 64}$ тоон илэрхийллийн утгыг олоорой. /2 оноо/
 A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{5}{12}$ C. 2 D. $\frac{5}{8}$ E. $\frac{3}{8}$
16. А хотоос В хот хүртэл 4 өөр замаар, В хотоос С хот хүртэл 6 өөр замаар явдаг бол А хотоос гарч, В хотоор дайран С хотод хүрээд, буцаж В хотоор дайран А хотод ирж болох бүх замын тоо нь хэд байх вэ? /2 оноо/
 A. 576 B. 48 C. 20 D. 100 E. 24
17. $(\frac{1}{x})^{-x^2-x+4} < 49$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2 оноо/
 A. $(-2; 3)$ B. $(-3; 2)$ C. $(-\infty; -6) \cup (1; \infty)$
 D. $(-\infty; -3) \cup (2; \infty)$ E. $(-1; 6)$
18. Арифметик прогрессийн $a_{11} = 11$ бол $S_{21} = ?$ /2 оноо/
 A. 243 B. 225 C. 221 D. 231 E. 271
19. $\sqrt{5} + \frac{1}{\sqrt{11+2\sqrt{30}}}$ хялбарчилж, утгыг ол. /2 оноо/
 A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{6}$ D. $2\sqrt{5}$ E. $2\sqrt{6}$
20. “Сонголт” гэдэг үгнээс 2 үсэг дарахад хоёулаа гийгүүлэгч үсэг байх магадлалыг олоорой. /2 оноо/
 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{5}{7}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{4}{5}$ E. $\frac{10}{21}$
21. Махны үнэ 15% нэмэгдсэний дараа 16% хямдарсан бол үнэ нь анхныхаасаа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? /2 оноо/
 A. 1%-иар буурсан B. 1%-иар өссөн C. 3.6%-иар буурсан
 D. 3.4%-иар буурсан E. 2.4%-иар буурсан
22. Дараах тоонуудаас хамгийн их тоог ол. /2 оноо/
 A. $-5 \cdot \operatorname{tg}(-\frac{\pi}{4})$ B. $7^{\log_7 5.2}$ C. $82^{\frac{1}{3}}$ D. $8 \sin \frac{3\pi}{2}$ E. $\sqrt{26}$
23. $\log_x 5 + \log_{25} x = \frac{3}{2}$ бол $\lg(4x) = ?$ /2 оноо/
 A. 2 B. 2; $1-\lg 2$ C. 2; $1+\lg 2$ D. 2; $\lg 2$ E. $\lg 20$
24. $y = \sqrt{-\frac{8}{x}} + 2$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. /2 оноо/
 A. $]-\infty; -4] \cup]0; \infty[$ B. $]-\infty; 0[\cup [4; \infty[$
 C. $]0; 4]$ D. $[-4; 0[$ E. $]-\infty; -4] \cup]0; \infty[$
25. Доорх тэнцэтгэлүүдийн аль нь худал вэ? /2 оноо/
 A. $3^9 + 3^9 + 3^9 = 3^{10}$ B. $\operatorname{tg} 13^\circ \cdot \operatorname{ctg} 167^\circ = -1$
 C. $0.5^{-4} \cdot 4^{-2} + 64^{\frac{1}{3}} = 9$ D. $\log_2 80 = \frac{1+3\lg 2}{1-\lg 5}$
 E. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{27} = 18$
26. $b_n = \frac{5^{n-1}}{(n-1)!}$ дарааллын хувьд $\frac{b_n}{b_{n+1}}$ харьцааг ол. /2 оноо/
 A. $\frac{5}{n-1}$ B. $\frac{n-1}{5}$ C. $\frac{n}{5^n}$ D. $\frac{5}{n}$ E. $\frac{n}{5}$



27. $y = 0$ шулуун ба $y = x^2 - 4$ муруйгаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 4 B. $10\frac{2}{3}$ C. 2 D. $\frac{16}{3}$ E. $9\frac{2}{3}$
28. $3^{50} \cdot C_{50}^{50} - 3^{49} \cdot C_{50}^{49} + 3^{48} \cdot C_{50}^{48} - \dots - 3^1 \cdot C_{50}^1 + 1$ нийлбэрийг олоорой. /2 оноо/
 A. 2 B. 3^{50} C. 2^{50} D. 2^{51} E. олох боломжгүй.
29. $\sin(x + \frac{\pi}{6})\cos(x + \frac{\pi}{6}) < \frac{\sqrt{2}}{4}$ тэнцэтгэл бишийг бод. /2 оноо/
 A. $]k\pi - \frac{7\pi}{24}; \frac{11\pi}{24} + k\pi[$ B. $]k\pi - \frac{7\pi}{48}; \frac{11\pi}{48} + k\pi[$
 C. $]k\pi - \frac{11\pi}{48}; \frac{7\pi}{48} + k\pi[$ D. $]k\pi - \frac{19\pi}{24}; -\frac{\pi}{24} + k\pi[$
 E. $]k\pi - \frac{11\pi}{24}; \frac{7\pi}{24} + k\pi[$
30. $f(x) = \frac{x^3}{3} - 0.5x^2 - 12x$ функцийн буурах завсрын уртыг ол. /2 оноо/
 A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 E. 5
31. $f(x) = 5^{3x-1} - 25$ функцийн хувьд $f^{-1}(100)$ хэдтэй тэнцүү вэ? /2 оноо/
 A. 2 B. $\frac{4}{3}$ C. 1.3 D. $\frac{1}{5^{299}-25}$ E. $\frac{1}{3}$
32. $\sin x = 2\cos^2 x - 1$ тэгшитгэлийн $[-\pi; \pi]$ завсарт орших шийдүүдийн үржвэрийг олоорой. /2 оноо/
 A. $-\frac{5\pi^3}{72}$ B. $-\frac{5\pi^2}{12}$ C. $\frac{5\pi^3}{72}$ D. $-\frac{5\pi^3}{24}$ E. $\frac{5\pi^3}{24}$
33. $(\log_{0.2} x)^2 + \log_{0.2} x - 2 \leq 0$ тэнцэтгэлбишийн шийд аль нь вэ? /2 оноо/
 A. $[-1; 2]$ B. $[\frac{1}{25}; 5]$ C. $[-2; 1]$
 D. $[\frac{1}{5}; 25]$ E. $[\frac{1}{25}; \frac{1}{5}]$
34. ABC хурц өнцөгт гурвалжны BD, AE өндрүүд харгалзан $7\frac{5}{13}$ см; 12 см урттай бөгөөд $\frac{|BE|}{|EC|} = \frac{3}{5}$ бол $|AC| = ?$ /2 оноо/
 A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 E. 18
35. 4 см ба 16 см радиустай 2 тойрог гадаад байдлаар шүргэлцжээ. Тэдгээрийн шүргэлтийн цэгийг дайрахгүй ерөнхий шүргэгч шулууны шүргэлтийн цэгүүд болон уг тойргийн төвүүд дээр оройтой 4-н өнцөгтийн талбайг олоорой. /2 оноо/
 A. 165 B. 168 C. 160 D. 150 E. 156
36. Огтлогдсон зөв гурвалжин пирамидын дээд суурийн тал 3 см, доод суурийн тал 9 см урттай ба хажуу ирмэг суурийн хавтгайтай 30° өнцөг үүсгэдэг бол уг огтлогдсон пирамидын эзэлхүүнийг олоорой. /2 оноо/
 A. $\frac{26}{\sqrt{3}}$ B. $\frac{79}{2\sqrt{3}}$ C. $7\sqrt{3}$ D. $\frac{117}{2\sqrt{3}}$ E. $\frac{79}{3\sqrt{3}}$



Хоёрдугаар хэсэг

2.1 n дурын натурал тоо бол $4^n + 24n - 1$ илэрхийлэл 9-д хуваагдана гэж батал. /6 оноо/

Бодолт:

I. $n = 1$ үед $4^n + 24n - 1 = \boxed{ab}$ тул 9-д хуваагдана.

II. $n = k$ үед $4^k + 24k - 1$ илэрхийлэл 9-д хуваагддаг гэж үзье.

III. $n = k + 1$ үед $4^{k+1} + 24(k + 1) - 1 = \boxed{c}(4^k + 24k - 1) - \boxed{d}(\boxed{e}k - \boxed{f})$ болно. Индукцийн өмнөх алхмыг тооцвол нэмэгдэхүүн тус бүр 9-д хуваагдаж байгаа тул нийлбэр нь 9-д хуваагдана.

2.2 $\sin 9x \cdot \cos 10x = \sin 7x \cdot \cos 8x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

/6 оноо/

Бодолт: Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\frac{1}{\boxed{a}}(\sin \boxed{bc}x - \sin x) = \frac{1}{\boxed{a}}(\sin \boxed{de}x - \sin x)$ буюу $\sin \boxed{bc}x - \sin \boxed{de}x = 0$ болно. Энэ ялгаварыг

үржвэрт шилжүүлвэл $2 \cdot \cos \boxed{fg}x \cdot \sin \boxed{h}x = 0$ болох тул $\begin{cases} \cos \boxed{fg}x = 0 \\ \sin \boxed{h}x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{\boxed{fg}}\left(\frac{1}{2} + n\right) \\ x = \frac{k\pi}{\boxed{h}} \end{cases} (k, n \in \mathbb{Z})$

шийдтэй.

2.3 Хоёр шоог зэрэг орхих туршилтын туссан нүднүүдийн нийлбэр ба давтамжаар дараах хүснэгтийг үүсгэе.

Туссан нүдний тоо (x)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Давтамж	1	2	$\boxed{a}$	4	5	$\boxed{b}$	5	$\boxed{c}$	3	2	1

$P(x)$ – ээр x үзэгдлийн магадлалыг тэмдэглэвэл:

/8оноо/

I. $P(5) = \frac{1}{\boxed{d}}$

II. $P(2 \leq x \leq 4) = \frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$

III. $P(x \geq 9) = \frac{\boxed{g}}{\boxed{1h}}$

2.4 ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь $8\sqrt{2}$ см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 4см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондох зайг олоорой.

/8 оноо/

Бодолт: AB, CB талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гэд.

AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон

CD хэрчим D' цэгт, E цэг E' цэгт, S цэг S' цэгт тус тус буусан гэж үзвэл $S'D' \perp AB$ ба $S'D' = 4$ болно. Бидний олох ёстой 2 шулууны хоорондох зай нь $S'D'E'$ гурвалжны $S'E'$ гипотенуз дээр

буусан $D'H$ өндөр юм. $E'D' = 2\sqrt{\boxed{a}}$; $S'E' = 2\sqrt{\boxed{b}}$; $D'H = \frac{\boxed{c}}{\sqrt{\boxed{d}}}$

Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл $SE = \boxed{e}\sqrt{f}$ тул $\sin \alpha = \frac{\sqrt{g}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{\boxed{h}}$ байна.

